

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 24/8/2018

Teil A - Diverses

- Frage A1 (2 Punkte):
 Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix} \frac{\sigma_0}{2} \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptnormalspannung σ_1 .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = 6\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_1 = 4\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_1 = 3\sigma_0$	Ⓓ $\sigma_1 = 8\sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_1 = 2\sigma_0$	Ⓕ $\sigma_1 = 5\sigma_0$	Ⓖ $\sigma_1 = -3\sigma_0$	Ⓗ $\sigma_1 = -5\sigma_0$

- Frage A2 (2.5 Punkte):
 Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

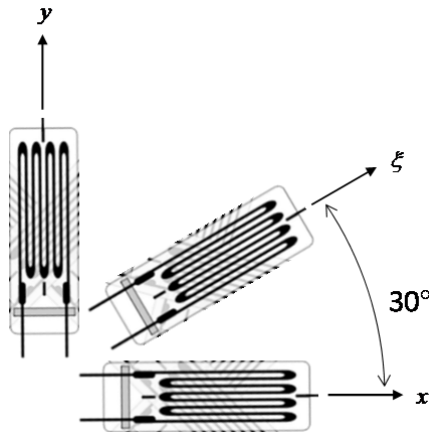
Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n .

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = 2k$	Ⓑ $ \tau_n = \frac{3}{2}k$	Ⓒ $ \tau_n = \sqrt{2}k$	Ⓓ $ \tau_n = 4k$
	Ⓔ $ \tau_n = \frac{1}{2}k$	Ⓕ $ \tau_n = \frac{1}{\sqrt{2}}k$	Ⓖ $ \tau_n = k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{3}{\sqrt{2}}k$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

• Frage A3 (2.5 Punkte):



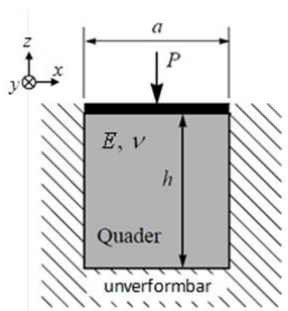
Auf der Oberfläche eines Stahlträgers sind mittels einer unkonventionellen Dehnungsmessstreifen-rosette die Dehnungen $\varepsilon_x = -1 \cdot 10^{-4}$ (0°-Richtung) und $\varepsilon_y = 1 \cdot 10^{-4}$ (90°-Richtung) gemessen worden.

Des Weiteren ist auch die Dehnung $\varepsilon_\xi = 5 \cdot 10^{-5}$ entlang der 30°-Richtung (siehe Abbildung) bekannt. Man bestimme die Komponente ε_{xy} des Verzerrungstensors $\underline{\underline{E}}_{xy}$ im x-y-Koordinatensystem. Hinweis: $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$; $\sin 30^\circ = 1/2$

Koordinatensystem. Hinweis: $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$; $\sin 30^\circ = 1/2$

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_{xy} = 2 \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $\varepsilon_{xy} = 1 \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{\sqrt{3}-2}{4}\right) \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $\varepsilon_{xy} = 5 \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{2-\sqrt{3}}{4}\right) \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $\varepsilon_{xy} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10^{-4}$

• Frage A4 (2 Punkte):



Ein elastischer Quader (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl ν) mit den Abmessungen $a \times a \times h$ (in x-, y- und z-Richtung) wird mit Hilfe eines starren Stempels, auf den eine Kraft mit dem Betrag P in negative z-Richtung wirkt, in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche ($a \times a$) gepresst.

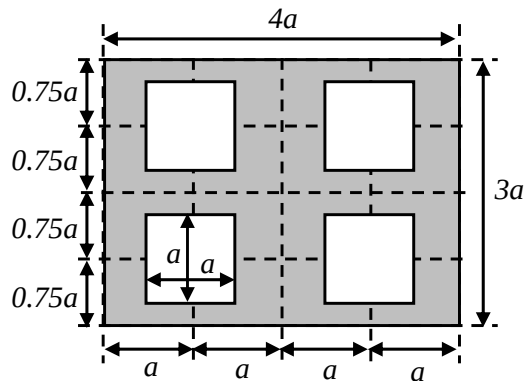
Die Wände des Hohlraums können als unverformbar (starr) und unverschieblich angesehen werden. Die Reibung an allen Kontaktflächen ist zu vernachlässigen. Man bestimme die Normalspannung σ_x , die im Inneren des Quaders in x-Richtung wirkt (Vorzeichenkonvention: $\sigma_x > 0$ für Zug, $\sigma_x < 0$ für Druck; es gilt immer $P > 0$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 24/8/2018

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = -\frac{\nu}{1-\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓑ $\sigma_x = -\frac{\nu}{1+\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓒ $\sigma_x = \frac{\nu}{1-\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓓ $\sigma_x = \frac{\nu}{1+\nu} \frac{P}{a^2}$
	Ⓔ $\sigma_x = \nu \frac{P}{a^2}$	Ⓕ $\sigma_x = -\nu \frac{P}{a^2}$	Ⓖ $\sigma_x = \frac{1}{1-\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓗ $\sigma_x = \frac{1}{1+\nu} \frac{P}{a^2}$

• Frage A5 (2 Punkte):



Man bestimme das maximale Flächenträgheitsmoment I_1 für den dargestellten rechteckigen Querschnitt (Aussenabmessungen: $4a \times 3a$) mit vier quadratischen Ausschnitten (Grösse: $a \times a$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

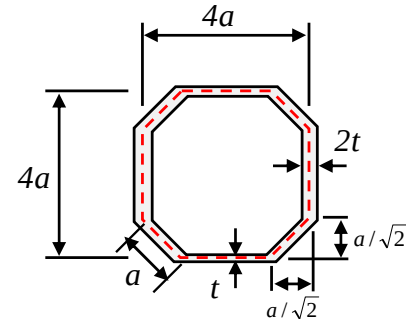
A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_1 = \frac{22}{3} a^4$	Ⓑ $I_1 = \frac{52}{3} a^4$	Ⓒ $I_1 = \frac{77}{12} a^4$	Ⓓ $I_1 = \frac{58}{3} a^4$
	Ⓔ $I_1 = \frac{161}{12} a^4$	Ⓕ $I_1 = \frac{14}{3} a^4$	Ⓖ $I_1 = \frac{47}{3} a^4$	Ⓗ $I_1 = \frac{35}{3} a^4$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

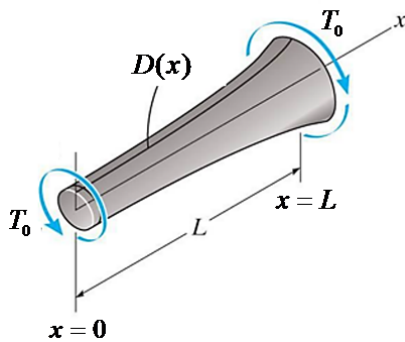
• Frage A6 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen ($t \ll a$) Querschnitt infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau = \frac{T_0}{31a^2t}$	Ⓑ $\tau = \frac{2T_0}{61a^2t}$	Ⓒ $ \tau = \frac{T_0}{24a^2t}$	Ⓓ $ \tau = \frac{T_0}{16a^2t}$
	Ⓔ $ \tau = \frac{T_0}{30a^2t}$	Ⓕ $ \tau = \frac{T_0}{28a^2t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{T_0}{15a^2t}$	Ⓗ $ \tau = \frac{2T_0}{63a^2t}$

• Frage A7 (2.5 Punkte):



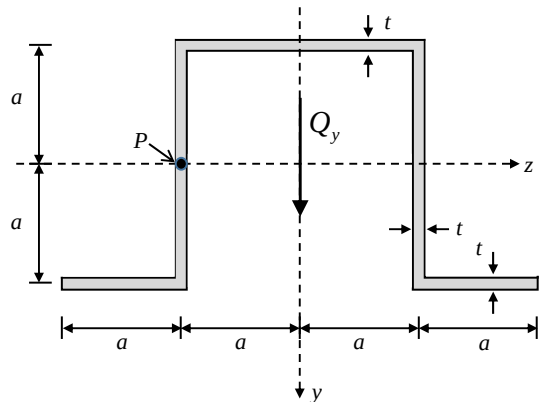
Eine elastische Welle (Schubmodul G) der Länge L mit Kreisvollquerschnitt und variablem Durchmesser $D(x) = D_0 e^{x/(2L)}$ wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta \vartheta$ um die x -Achse der Endquerschnitte ($x = 0$ und $x = L$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 L (1 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	Ⓑ $ \Delta \vartheta = \frac{16 T_0 L (1 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	Ⓒ $ \Delta \vartheta = \frac{2 T_0 L (1 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$
	Ⓓ $ \Delta \vartheta = \frac{8 T_0 L (1 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	Ⓔ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 L (8 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	Ⓕ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 L (4 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$
	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{4 T_0 L (1 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 L (2 - e^{-2})}{\pi G D_0^4}$	

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 24/8/2018

• Frage A8 (2.5 Punkte):

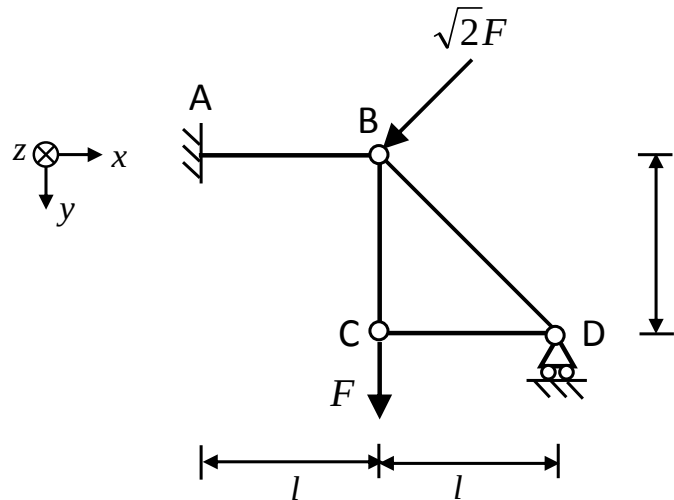


Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der in y-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) am auf der z-Achse liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{1}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = 3a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = \frac{4}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = 2a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xy} = a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 24/8/2018

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk (Biegung & Normalkraft)


Das dargestellte Tragwerk besteht aus vier Balken, die gelenkig an den Punkten B, C und D miteinander verbunden sind. Der Balken A-B ist an der Stelle A eingespannt und der Punkt D ist in die globale y-Richtung unverschieblich gelagert. Alle Balken haben die gleiche Biegesteifigkeit (EI) und axiale Steifigkeit (EA). An der Stelle B greift eine um 45° gegenüber der y-Achse geneigte Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}F$ an (vertikale Kraftkomponente wirkt in positive y-Richtung, horizontale Kraftkomponente wirkt in negative x-Richtung). Des Weiteren greift an der Stelle C eine Kraft mit dem Betrag F an, die in positive y-Richtung wirkt.

 • Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft A_y , die an der Stelle A in die globale y-Richtung wirkt.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ A_y = 2F$	Ⓑ $ A_y = \sqrt{2}F$	Ⓒ $ A_y = F$	Ⓓ $ A_y = \frac{1}{2}F$
	Ⓔ $ A_y = \frac{1}{4}F$	Ⓕ $ A_y = 3F$	Ⓖ $ A_y = 4F$	Ⓗ $ A_y = \frac{1}{\sqrt{2}}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $|M_A|$ des Biegemomentes um die z-Achse an der Stelle A.

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_A = \frac{3}{2} Fl$	Ⓑ $ M_A = \sqrt{2} Fl$	Ⓒ $ M_A = 3Fl$	Ⓓ $ M_A = Fl$
	Ⓔ $ M_A = \frac{2}{3} Fl$	Ⓕ $ M_A = 2Fl$	Ⓖ $ M_A = 4Fl$	Ⓗ $ M_A = \frac{1}{4} Fl$

• Frage B3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EA \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_C = \frac{Fl^3}{3EI}$	Ⓑ $ v_C = \frac{3Fl^3}{4EI}$	Ⓒ $ v_C = \frac{3Fl^3}{2EI}$	Ⓓ $ v_C = \frac{2Fl^3}{3EI}$
	Ⓔ $ v_C = \frac{\sqrt{2}Fl^3}{6EI}$	Ⓕ $ v_C = \frac{4Fl^3}{3EI}$	Ⓖ $ v_C = \frac{4Fl^3}{9EI}$	Ⓗ $ v_C = \frac{5Fl^3}{6EI}$

• Frage B4 (2 Punkte):

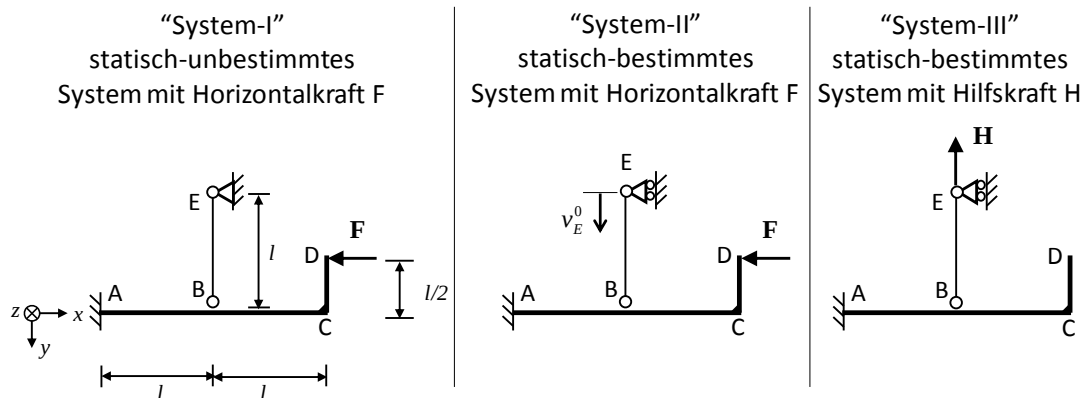
Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_C = \frac{3Fl}{4EA}$	Ⓑ $ v_C = \frac{3Fl}{EA}$	Ⓒ $ v_C = \frac{2Fl}{3EA}$	Ⓓ $ v_C = \frac{3Fl}{2EA}$
	Ⓔ $ v_C = \frac{Fl}{EA}$	Ⓕ $ v_C = \frac{4Fl}{3EA}$	Ⓖ $ v_C = \frac{\sqrt{2}Fl}{EA}$	Ⓗ $ v_C = \frac{2Fl}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



Ein an der Stelle C abgewinkelter, durchgehender Träger A-B-C-D (mit der gleichen Biegesteifigkeit EI in allen geraden Balkenabschnitten) ist in A eingespannt und in B vertikal durch eine Pendelstütze gelagert. Eine in negative x-Richtung wirkende Horizontalkraft mit dem Betrag $F > 0$ greift am Punkt D an. Im statisch-unbestimmten System ist die Pendelstütze an der Stelle E für alle Richtungen unverschieblich gelagert, während im statisch-bestimmten System nur die Horizontalverschiebung (in globaler x-Richtung) blockiert ist. Die axiale Verformung der Pendelstütze und des Trägers sei zu vernachlässigen ($EA = \infty$).

• Frage C1 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Bereich A-B-C für das durch die Horizontalkraft F belastete statisch-bestimmte System („System-II“).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den maximalen Betrag $\max|M_z|$ des maximalen Biegemomentes im Bereich A-B-C im statisch-bestimmten System, wenn an der Stelle E eine Hilfskraft (in negative y-Richtung wirkend) mit dem Betrag H angreift („System-III“).

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\max M_z = \frac{3}{4}Hl$	Ⓑ $\max M_z = \frac{5}{2}Hl$	Ⓒ $\max M_z = Hl$	Ⓓ $\max M_z = \frac{3}{2}Hl$
	Ⓔ $\max M_z = 3Hl$	Ⓕ $\max M_z = \frac{1}{2}Hl$	Ⓖ $\max M_z = \frac{1}{4}Hl$	Ⓗ $\max M_z = 2Hl$

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_E^0 an der Stelle E in dem durch die Horizontalkraft F belasteten statisch-bestimmten System („System-II“).
Vorzeichenkonvention: für $v_E^0 > 0$ verschiebt sich der Punkt E nach unten (in positive y-Richtung, für $v_E^0 < 0$ verschiebt sich der Punkt E nach oben (in negative y-Richtung).

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_E^0 = \frac{1}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $v_E^0 = \frac{3}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $v_E^0 = -\frac{3}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓓ $v_E^0 = \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_E^0 = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $v_E^0 = -\frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓖ $v_E^0 = -\frac{Fl^3}{EI}$	Ⓗ $v_E^0 = -\frac{1}{4} \frac{Fl^3}{EI}$

• Frage C4 (2.5 Punkte):

Man bestimme die Normalkraft N_{BE} in der Pendelstütze B-E in dem durch die Horizontalkraft F belasteten statisch-unbestimmten System („System-I“).
Vorzeichenkonvention: $N_{BE} > 0$ für Zug, $N_{BE} < 0$ für Druck.

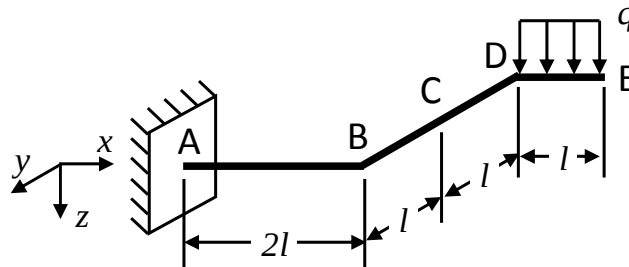
C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{BE} = -\frac{1}{2}F$	Ⓑ $N_{BE} = \frac{3}{8}F$	Ⓒ $N_{BE} = -\frac{3}{8}F$	Ⓓ $N_{BE} = -\frac{1}{4}F$
	Ⓔ $N_{BE} = \frac{1}{2}F$	Ⓕ $N_{BE} = -\frac{1}{8}F$	Ⓖ $N_{BE} = -\frac{3}{4}F$	Ⓗ $N_{BE} = \frac{1}{4}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 24/8/2018

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-y-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird im Abschnitt D-E durch eine in z-Richtung wirkende Gleichstreckenlast $q > 0$ (Kraft pro Länge) belastet. Er ist an der Stelle A eingespannt. Die Stelle C liegt in der Mitte des Trägerschnitts B-D.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Torsionsmomentes T_{AB} im Bereich A-B.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ T_{AB} = 2ql^2$	Ⓑ $ T_{AB} = ql^2$	Ⓒ $ T_{AB} = 3ql^2$	Ⓓ $ T_{AB} = 4ql^2$
	Ⓔ $ T_{AB} = \frac{1}{2}ql^2$	Ⓕ $ T_{AB} = \frac{1}{4}ql^2$	Ⓖ $ T_{AB} = \frac{3}{2}ql^2$	Ⓗ $ T_{AB} = \frac{5}{2}ql^2$

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_C an der Stelle C für Biegung um die globale x-Achse.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_C = 4ql^2$	Ⓑ $ M_C = 2ql^2$	Ⓒ $ M_C = ql^2$	Ⓓ $ M_C = \frac{1}{4}ql^2$
	Ⓔ $ M_C = \frac{3}{2}ql^2$	Ⓕ $ M_C = 3ql^2$	Ⓖ $ M_C = \frac{1}{2}ql^2$	Ⓗ $ M_C = \frac{5}{2}ql^2$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 24/8/2018

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_C = \frac{ql^4}{2GI_T}$	Ⓑ $w_C = \frac{3ql^4}{GI_T}$	Ⓒ $w_C = \frac{8ql^4}{GI_T}$	Ⓓ $w_C = \frac{2ql^4}{GI_T}$
	Ⓔ $w_C = \frac{5ql^4}{GI_T}$	Ⓕ $w_C = \frac{ql^4}{GI_T}$	Ⓖ $w_C = \frac{6ql^4}{GI_T}$	Ⓗ $w_C = \frac{4ql^4}{GI_T}$

• Frage D4 (2.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_C = \frac{11}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓑ $w_C = \frac{3}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓒ $w_C = \frac{7}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓓ $w_C = \frac{13}{2} \frac{ql^4}{EI}$
	Ⓔ $w_C = \frac{5}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓕ $w_C = \frac{9}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓖ $w_C = \frac{1}{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓗ $w_C = \frac{15}{2} \frac{ql^4}{EI}$

